

Związek międzyhalogenowy

Pewne fluorowce w bezpośredniej reakcji tworzą związek **A**, który w temperaturze 25°C pod ciśnieniem atmosferycznym jest gazem o gęstości równej 2,2 g·dm⁻³. Związek ten wykazuje zarówno właściwości kwasowe jak i zasadowe według definicji jonotropowej. Kwasem według tej definicji jest cząsteczka będąca akceptorem prostego anionu bądź donorem prostego kationu, a zasadą jest donor prostego anionu lub akceptor prostego kationu. Związek **A** w reakcji z fluorkiem arsenu(V) tworzy sól **B**, zaś w reakcji z fluorkiem cezu tworzy sól **C**. W jednym z trójatomowych jonów występuje wiązanie pomiędzy dwoma rdzeniami atomowymi tego samego pierwiastka.

Polecenia:

- a.* Zidentyfikuj związek **A**. Odpowiedź uzasadnij.
- b.* Zapisz wzór elektronowy Lewisa związku **A**.
- c.* Zapisz w formie cząsteczkowej oraz, jeśli to możliwe i uzasadnione, jonowej skróconej równania reakcji opisanych w zadaniu. Określ typy reagentów według definicji jonotropowej.
- d.* Zapisz, z jakich jonów składają się sole **B** i **C**.
- e.* Napisz wzory elektronowe międzyhalogenowych jonów zawartych w solach **B** i **C** oraz naszkicuj i opisz ich strukturę w oparciu o model VSEPR.
- f.* W reakcji SF₄ ze związkiem **A** powstaje związek **D** jako jedyny produkt reakcji. Zapisz równanie tej reakcji w formie cząsteczkowej. Zaproponuj wzory elektronowe Lewisa oraz naszkicuj i opisz strukturę zarówno SF₄ jak i związku **D**.
- g.* Ile sygnałów występuje w widmie ¹⁹F NMR SF₄?
- h.* Związek **D** ulega addycji wolnorodnikowej do wiązań wielokrotnych w związkach organicznych. Zapisz równania reakcji addycji związku **D** do propenu i trifluoroacetonitrylu.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych (g·mol⁻¹):

F – 19,00; Cl – 35,45; Br – 79,90; I – 126,90; At – 209,98.

$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA B6

- a. Związek A można zidentyfikować na podstawie jego gęstości. Przekształćmy równanie Clapeyrona do postaci pozwalającej obliczyć gęstość:

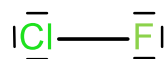
$$pV = nRT = \frac{m}{M}RT \Rightarrow \rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT} \Rightarrow M = \frac{\rho RT}{p}$$

Masa molowa związku A wynosi zatem

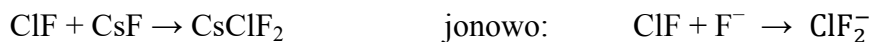
$$M = \frac{2,2 \cdot 1000 \text{ g/m}^3 \cdot 8,3145 \text{ J/mol} \cdot \text{K} \cdot 298,15 \text{ K}}{101325 \text{ Pa}} = 54 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

Jedynym związkiem międzyhalogenowym o takiej masie molowej jest fluorek chloru(I) ClF.

b. Wzór elektronowy Lewisa związku A:

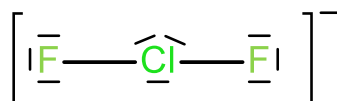
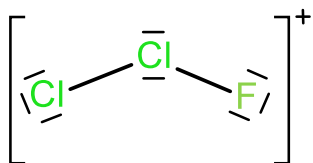


c. $\text{Cl}_2 + \text{F}_2 \rightarrow 2\text{ClF}$

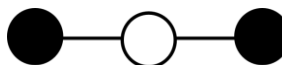
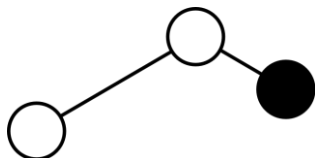


d. Sól B składa się z jonów Cl_2F^+ i AsF_6^- , zaś sól C z Cs^+ i ClF_2^- .

e. Wzory elektronowe Lewisa:

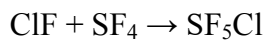


Struktura (atomy chloru i fluoru zaznaczone są odpowiednio białym i czarnym kolorem):

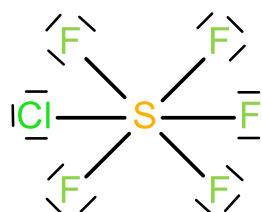


Centralne atomy chloru posiadają odpowiednio dwie i trzy aktywne stereochemicznie wolne pary elektronowe w kationie i anionie. Zgodnie z teorią VSEPR są one zatem układami AXYE_2 oraz AX_2E_3 . Odpowiadają im budowa kątowna oraz liniowa.

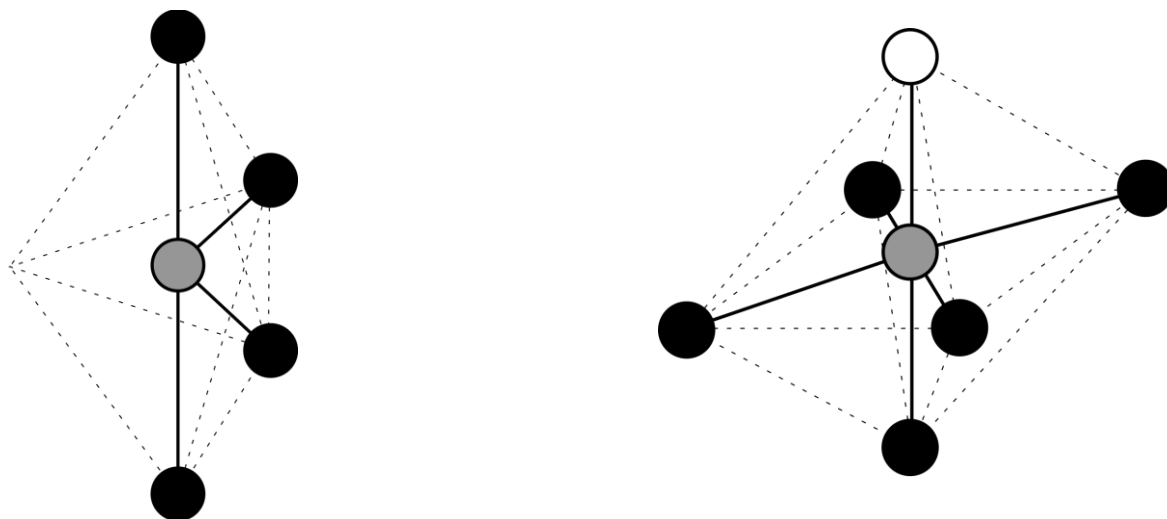
f. Równanie reakcji:



Wzory elektronowe Lewisa:

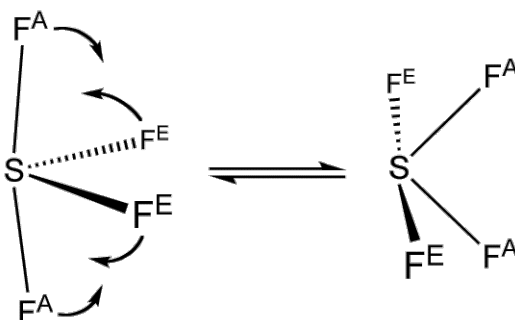


Struktura (atomy siarki, chloru i fluoru zaznaczone są odpowiednio szarym, białym i czarnym kolorem):



W przypadku SF_4 mamy do czynienia z układem AX_4E , a w przypadku SF_5Cl z układem AX_5Y . Odpowiada to strukturom odpowiednio huśtawki i zdeformowanego oktaedru. W przypadku SF_4 fakt, że odpychanie między wolną parą elektronową, która jest aktywna stereochemicznie, a parami elektronowymi wiązań jest silniejsze niż między parami elektronowymi wiązań powoduje, że aksjalne ligandy fluorkowe są wychylone od wolnej pary elektronowej w kierunku ekwatorialnych ligandów fluorkowych. Kąt F-S-F wynosi około 173° .

- g.** W widmie fluorku siarki(IV) występuje tylko jeden sygnał ze względu na to, że aksjalne i ekwatorialne ligandy fluorkowe szybko zmieniają swoje pozycje na skutek pseudorotacji:



źródło: Domena publiczna, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1779546>

